TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · 1º PARCIAL ROBÓTICA

Banco de preguntas · Robótica 1

Los ejercicios de los parciales 2023–2026 resueltos, con la respuesta del campus, el porqué y el código

8 de rotaciones y traslaciones | 4 de Denavit–Hartenberg | 16 de teoría (opción múltiple) | Verificado en Octave

Cómo es el 1º parcial y cómo usar este banco

Con Pedroni (2025–2026) el parcial son **2 ejercicios de rotaciones y traslaciones** y **2 de Denavit–Hartenberg con figura** (tabla + posición del efector), y en cada uno se pega el código de Octave usado. Los números cambian de alumno a alumno, pero **los enunciados se repiten** (el de 39° y -110° salió tres años seguidos). Con Pailos (2023–2024) era un cuestionario de opción múltiple; esas preguntas están en la sección 3.
Todas las respuestas están **verificadas en Octave** con las funciones del profe (`Rotx`, `Roty`, `Rotz`, `Traslacion`, `matrizDenavitHartenberg`).

La regla que más puntos hace perder

Si todas las transformaciones son **respecto del sistema fijo** (0XYZ): se **premultiplica** → la última transformación queda a la izquierda. "Gira R1, traslada p1, gira R2, traslada p2" → `T = Tras(p2)·R2·Tras(p1)·R1`. Si son respecto del sistema **móvil** (OUVW), se **posmultiplica** (se escribe en el mismo orden en que se hacen).

1 · Rotaciones y traslaciones (se responde con números + código)

Pregunta 1
Respuesta numérica

1º Parcial 2026 (4K3)

Un sistema OUVW ha sido girado 12.00º alrededor del eje 0Y, luego ha sido girado -28.00º alrededor del eje 0X, y finalmente ha sido girado 133.00º alrededor del eje 0Z. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-6.00, 9.00, -10.00).

La respuesta correcta es: rx = `2,5390` ry = `-8,4999` rz = `-11,7603`

Por qué: Todas las transformaciones son **respecto del sistema fijo 0XYZ** → se **premultiplica**: la primera transformación queda pegada al vector (a la derecha) y la última a la izquierda. Orden de giros: Y, X, Z → `Rz·Rx·Ry`. El 1 al final del vector es para poder multiplicar por matrices 4×4.

```
r = Rotz(133) * Rotx(-28) * Roty(12) * [-6; 9; -10; 1]
```

Pregunta 2
Respuesta numérica

1º Parcial 2026 (4K3)

Un sistema OUVW ha sido girado 136.00º alrededor del eje 0X, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-9.00, -9.00, -8.00), y luego ha sido girado 97.00º alrededor del eje 0Y y trasladado un vector p2 = (-2.00, -5.00, -7.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (0.00, -6.00, -5.00).

La respuesta correcta es: rx = `-9,4105` ry = `-6,2107` rz = `2,9775`

Por qué: Todas las transformaciones son **respecto del sistema fijo 0XYZ** → se **premultiplica**: la primera transformación queda pegada al vector (a la derecha) y la última a la izquierda. Secuencia: Rx(136) → T(p1) → Ry(97) → T(p2), así que se escribe al revés.

```
r = Traslacion([-2 -5 -7]) * Roty(97) * Traslacion([-9 -9 -8]) * Rotx(136)
* [0; -6; -5; 1]
```

Pregunta 3
Respuesta numérica

Parciales 2023, 2024 y 2025 (se repitió 3 años)

Un sistema OUVW ha sido girado 39.00º alrededor del eje 0X, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-2.00, -7.00, 0.00), y luego ha sido girado -110.00º alrededor del eje 0Y y trasladado un vector p2 = (-7.00, -2.00, -8.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-7.00, -9.00, -4.00).

La respuesta correcta es: rx = `4,3216` ry = `-13,4770` rz = `-13,4569`

Por qué: Todas las transformaciones son **respecto del sistema fijo 0XYZ** → se **premultiplica**: la primera transformación queda pegada al vector (a la derecha) y la última a la izquierda. En 2024 un alumno multiplicó `T1*T2` (al revés) y le dio (-2,8471; -7,2354; -17,188): el profe lo marcó mal con el comentario “Se deben premultiplicar”.

```
r = Traslacion([-7 -2 -8]) * Roty(-110) * Traslacion([-2 -7 0]) * Rotx(39)
* [-7; -9; -4; 1]
% o, sin matrices 4x4:  r = p2 + Ry*(Rx*ruvw + p1)
```

Pregunta 4
Respuesta numérica

Recuperatorio 2024

Un sistema OUVW ha sido girado -58.00º alrededor del eje 0Y, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-2.00, -6.00, -4.00), y luego ha sido girado -121.00º alrededor del eje 0X y trasladado un vector p2 = (-8.00, -3.00, -7.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-3.00, -3.00, -2.00).

La respuesta correcta es: rx = `-9,8937` ry = `-4,8825` rz = `4,6308`

Por qué: Todas las transformaciones son **respecto del sistema fijo 0XYZ** → se **premultiplica**: la primera transformación queda pegada al vector (a la derecha) y la última a la izquierda.

```
r = Traslacion([-8 -3 -7]) * Rotx(-121) * Traslacion([-2 -6 -4]) *
Roty(-58) * [-3; -3; -2; 1]
```

Pregunta 5
Respuesta numérica

Parcial 2024

Un sistema OUVW ha sido girado -7.00º alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-4.00, -3.00, -4.00), y luego ha sido girado 51.00º alrededor del eje 0Y y trasladado un vector p2 = (-2.00, -4.00, 0.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-7.00, -8.00, -8.00).

La respuesta correcta es: rx = `-18,8290` ry = `-14,0873` rz = `1,7139`

Por qué: Todas las transformaciones son **respecto del sistema fijo 0XYZ** → se **premultiplica**: la primera transformación queda pegada al vector (a la derecha) y la última a la izquierda.

```
r = Traslacion([-2 -4 0]) * Roty(51) * Traslacion([-4 -3 -4]) * Rotz(-7) *
[-7; -8; -8; 1]
```

Pregunta 6
Respuesta numérica

Recuperatorio 2024

Un sistema OUVW ha sido trasladado un vector p = (0.00, -3.00, -3.00) con respecto al sistema 0XYZ, y posteriormente girado -7.00º alrededor del eje 0Y. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-1.00, -1.00, -4.00).

La respuesta correcta es: rx = `-0,1395` ry = `-4` rz = `-7,0697`

Por qué: ¡Ojo con el orden! Acá **primero se traslada y después se gira**, así que la composición es **R·T** (no T·R). Es la corrección textual del profe: “primero se traslada el sistema y luego se lo rota. La composición de matrices es R * T”. Con T·R da (-0,505; -4; -7,092), parecido porque el ángulo es chico, pero está mal.

```
r = Roty(-7) * Traslacion([0 -3 -3]) * [-1; -1; -4; 1]
```

Pregunta 7
Respuesta numérica

Parcial 2025

Un sistema OUVW ha sido girado -50.00º alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p = (-2.00, -6.00, -3.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-2.00, -5.00, -9.00).

La respuesta correcta es: rx = `-7,1158` ry = `-7,6818` rz = `-12`

Por qué: Primero gira y después se traslada → `T·R`. Como el giro es alrededor de Z, la coordenada z no cambia con la rotación: rz = -9 + (-3) = -12.

```
r = Traslacion([-2 -6 -3]) * Rotz(-50) * [-2; -5; -9; 1]
```

Pregunta 8
Respuesta numérica

Parcial 2023

Un sistema OUVW ha sido girado 62.00º alrededor del eje 0X, y posteriormente trasladado un vector p = (-5.00, -1.00, -2.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas r_{uvw} = (-8.00, -1.00, 0.00).

La respuesta correcta es: rx = **-13** ry = **-1,4695** rz = **-2,8829**

Por qué: T·R. Girar alrededor de X no cambia la x: rx = -8 + (-5) = -13.

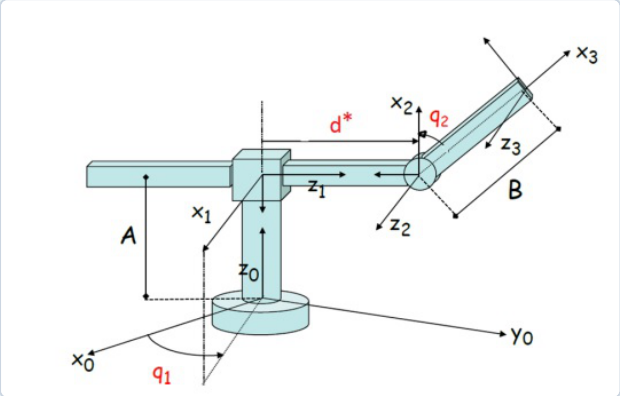
```
r = Traslacion([-5 -1 -2]) * Rotx(62) * [-8; -1; 0; 1]
```

2 · Denavit–Hartenberg: tabla y posición del efector

Pregunta 9
Respuesta numérica

1º Parcial 2026 (4K3) · también 2023

Dado el robot RPR (codo extendido) de la figura, determinar los parámetros de Denavit–Hartenberg (convención clásica). El estado de reposo es el de la figura (x_1 coincide con x_2 y el brazo está totalmente extendido). La tercera fila usa el corrimiento q_2 − 90°. Datos: A = 7.00 cm, B = 4.00 cm. Configuración: q_1 = -90°, d = 2.00 cm, q_2 = 45°. Parte A: tabla DH. Parte B: posición del efector final.



La respuesta correcta es:

	Art 1	Art 2	Art 3
θ	q1	-90	q2 − 90
d	A	d	0
a	0	0	B
α	-90	-90	0

px = **4,8284** py = **0** pz = **9,8284**

Por qué: Con la tabla se arma una matriz por fila y se multiplican en orden. En 2023 salió el mismo robot con A = 2, B = 6, q1 = π/4, q2 = −π/4, d = 5 → p = (-6,5355; 6,5355; -2,2426).

```
A1 = matrizDenavitHartenberg(q1,      A, 0, -90);
A2 = matrizDenavitHartenberg(-90,     d, 0, -90);
A3 = matrizDenavitHartenberg(q2 - 90, 0, B,   0);
T  = A1 * A2 * A3;   p = T(1:3,4)
```

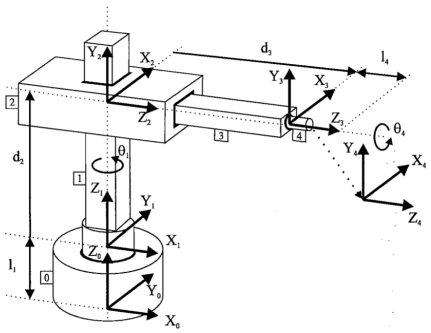
Pregunta 10

Respuesta numérica

1º Parcial 2026 (4K3)

Dado el robot cilíndrico de la figura, determinar los parámetros de Denavit–Hartenberg (convención clásica). Datos: l_1 = 5.00 cm, l_4 = 1.00 cm. Configuración: θ_1 = -90°, d_2 = 6.00 cm, d_3 = 7.00 cm, θ_4 = 45°. Parte A: tabla DH. Parte B: posición del efector final.

Robot Cilíndrico



La respuesta correcta es:

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4
θ	q1	90	0	q4
d	l1	d2	d3	l4
a	0	0	0	0
α	0	90	0	0

px = 0 py = -8 pz = 11

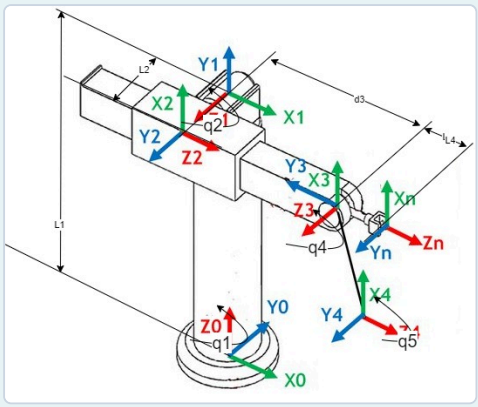
Por qué: Es el robot cilíndrico del libro de Barrientos (el mismo del 2º parcial). Control rápido: x = (d3 + l4)·cos θ1 = 8·cos(-90°) = 0; y = 8·sen(-90°) = -8; z = l1 + d2 = 11.

```
A1 = matrizDenavitHartenberg(t1, l1, 0,  0);
A2 = matrizDenavitHartenberg(90, d2, 0, 90);
A3 = matrizDenavitHartenberg(0,  d3, 0,  0);
A4 = matrizDenavitHartenberg(t4, l4, 0,  0);
T = A1*A2*A3*A4;   p = T(1:3,4)
```

Pregunta 11
Respuesta numérica

Parcial 2024

Determinar los parámetros de Denavit–Hartenberg del robot de la figura (el estado de reposo es el de la figura). Si L1 = 10.00 cm, L2 = 5.00 cm, L4 = 1.00 cm, determinar la posición del efector final para q1 = π/2 rad, q2 = π/4 rad, d3 = 8.00 cm, q4 = π/4 rad, q5 = -π/4 rad.



La respuesta correcta es:

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4	Art 5
θ	q1	q2 + π/2	0	q4	q5
d	L1	L2	d3	0	L4
a	0	0	0	0	0
α	π/2	π/2	-π/2	π/2	0

px = `5` py = `5,6569` pz = `16,6569`

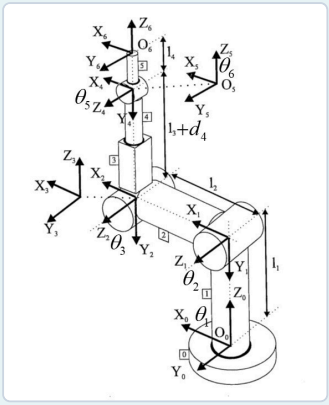
Por qué: Si los ángulos te los dan en radianes, o trabajás todo en grados (90, 45+90…) o le pasás `'rad'` a la función. No mezcles.

```
T = matrizDenavitHartenberg(90,10,0,90) *
matrizDenavitHartenberg(45+90,5,0,90) * ...
    matrizDenavitHartenberg(0,8,0,-90) * matrizDenavitHartenberg(45,0,0,90)
* ...
    matrizDenavitHartenberg(-45,1,0,0);
p = T(1:3,4)
```

Pregunta 12
Respuesta numérica

Parcial 2025

Determinar los parámetros de Denavit–Hartenberg del robot de la figura (estado de reposo el de la figura). Luego determinar la posición del efector final considerando l1 = 7.10, l2 = 4.50, l3 = 4.20, l4 = 3.00, q1 = 22.50°, q2 = 45.00°, q3 = 90.00°, d4 = 1.00, q5 = -45.00°, q6 = 22.50°.



La respuesta correcta es:

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4	Art 5	Art 6
θ	q1	q2	q3	0	q5	q6
d	l1	0	0	l3 + d4	0	l4
a	0	l2	0	0	0	0
α	-π/2	0	π/2	-π/2	π/2	0

px = `9,1085` py = `3,7729` pz = `0,2411`

Por qué: La articulación 4 es prismática: su variable va en **d** (l3 + d4) y su θ es fijo (0). La 2 tiene el eslabón l2 en **a** porque va a lo largo de x.

```
th = [22.5 45 90 0 -45 22.5];  d = [7.1 0 0 4.2+1 0 3];
a  = [0 4.5 0 0 0 0];          al = [-90 0 90 -90 90 0];
T = cinematica_directa(th, d, a, al, 'deg');   p = T(1:3,4)
```

3 · Teoría y ejercicios de opción múltiple (Pailos)

Pregunta 13
Una respuesta

Pailos 2023 y 2024

El efector final de un robot es:

Seleccione una:

- ○ a. La articulación más cerca del medio del robot.
- ○ b. La articulación rotativa más cerca del efector final.
- ◉ c. La parte que actúa con el medio. ✓
- ○ d. El eslabón más largo.
- ○ e. La base del robot.

La respuesta correcta es: La parte que actúa con el medio.

Por qué: Es la herramienta o pinza: lo que interactúa con el entorno.

Pregunta 14
Una respuesta

Pailos 2023 y 2024

El Método de Denavit Hartenberg permite:

Seleccione una:

- a. Calcular la cinemática inversa de un robot de varios grados de libertad cuyas articulaciones sean solo rotativas.
- b. Calcular la cinemática inversa de un robot de varios grados de libertad cuyas articulaciones sean solo prismáticas.
- c. Calcular la cinemática directa de un robot de varios grados de libertad dando solo la posición del efector final.
- d. Calcular la cinemática directa de un robot de varios grados de libertad dando solo la orientación del efector final.
- e. Calcular la cinemática directa de un robot de varios grados de libertad cuyas articulaciones sean prismáticas y / o Rotativas. ✓

La respuesta correcta es: Calcular la cinemática directa de un robot de varios grados de libertad cuyas articulaciones sean prismáticas y / o Rotativas.

Por qué: DH es para la **directa** y da posición **y** orientación (la matriz T completa), con articulaciones R y/o P.

Pregunta 15
Una respuesta

Pailos 2023

La cinemática Directa de un robot:

Seleccione una:

- a. Son un conjunto de ecuaciones que dados los valores de las articulaciones, nos dan los valores reales de los parámetros del robot.
- b. Son un conjunto de ecuaciones que dada la ubicación en el espacio del efector final, pueden calcular los valores de las articulaciones para llegar a esa ubicación.
- c. Son un conjunto de ecuaciones que dados los parámetros del robot nos dan los valores reales de las articulaciones.
- d. Son un conjunto de ecuaciones que dados los valores de los parámetros y de las articulaciones nos dan la posición y la orientación del efector final del robot. ✓

La respuesta correcta es: Son un conjunto de ecuaciones que dados los valores de los parámetros y de las articulaciones nos dan la posición y la orientación del efector final del robot.

Por qué: Directa: articulaciones → posición y orientación del efector.

Pregunta 16
Una respuesta
Pailos 2023 y 2024

La cinemática Inversa de un robot:

Seleccione una:

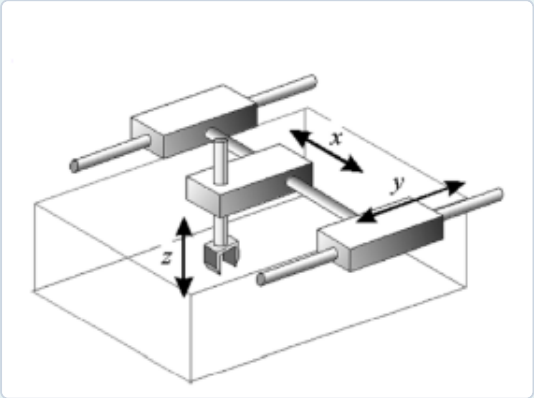
- ◉ a. Son un conjunto de ecuaciones que dada la ubicación en el espacio del efector final, pueden calcular los valores de las articulaciones para llegar a esa ubicación. ✓
- ○ b. Son un conjunto de ecuaciones que dados los parámetros del robot nos dan los valores reales de las articulaciones.
- ○ c. Son un conjunto de ecuaciones que dados los valores de las articulaciones, nos dan los valores reales de los parámetros del robot.
- ○ d. Son un conjunto de ecuaciones que dados los valores de los parámetros y de las articulaciones nos dan la posición y la orientación del robot.

La respuesta correcta es: Son un conjunto de ecuaciones que dada la ubicación en el espacio del efector final, pueden calcular los valores de las articulaciones para llegar a esa ubicación.

Por qué: Inversa: posición deseada → valores de las articulaciones.

Pregunta 17
Una respuesta
Pailos 2023

El nombre del robot industrial de la figura se llama:



Seleccione una:

- ○ a. Cilíndrico
- ○ b. Messiano
- ◉ c. Cartesiano ✓
- ○ d. Antropomorfo
- ○ e. Esférico

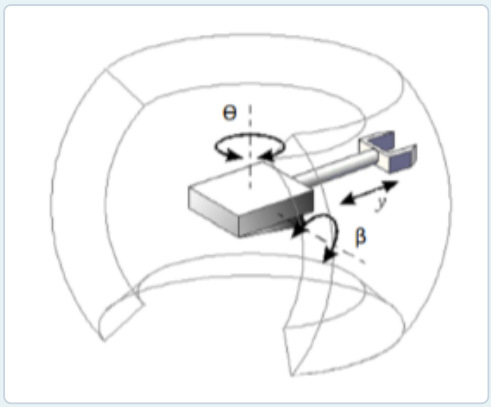
La respuesta correcta es: Cartesiano

Por qué: Tres prismáticas perpendiculares (x, y, z): cartesiano (o pórtico).

Pregunta 18
Una respuesta

Pailos 2023 y 2024

El nombre del robot industrial de la figura se llama:



Seleccione una:

- a. Cartesiano
- b. Cilíndrico
- c. Antropomorfo
- d. Esférico ✓
- e. Messiano

La respuesta correcta es: Esférico

Por qué: Dos rotaciones (θ y β) + una prismática: su espacio de trabajo es una esfera (también se llama polar).

Pregunta 19
Una respuesta

Pailos 2024

El nombre del robot industrial de la figura se llama:



Seleccione una:

- ◉ a. Delta ✓
- ○ b. Cilíndrico
- ○ c. Messiano
- ○ d. Antropomorfo
- ○ e. Esférico

La respuesta correcta es: Delta

Por qué: Robot paralelo de tres brazos unidos a una plataforma: muy rápido para “pick and place”.

Pregunta 20
Una respuesta

Pailos 2023 y 2024

La matriz a continuación representa:

```
[  cos(beta), 0, sin(beta), 0]
[          0, 1,         0, 0]
[ -sin(beta), 0, cos(beta), 0]
[          0, 0,         0, 1]
```

Seleccione una:

- a. Una rotación según el eje X.
- b. Una traslación pura según el eje Y.
- ◉ c. Una rotación según el eje Y. ✓
- d. Una rotación según el eje Z.
- e. Una traslación pura según el eje Z.

La respuesta correcta es: Una rotación según el eje Y.

Por qué: La fila y la columna del eje que no cambia (Y) tienen el 1. Y en Rot_y el seno **positivo** está arriba a la derecha (al revés que en X y Z). No es traslación: la última columna es 0.

Pregunta 21
Una respuesta

Pailos 2023 y 2024

La regla del tirabuzón o de la mano derecha sirve para:

Seleccione una:

- a. Ubicar el condensador de fusión.
- b. Ubicar los motores del robot en cuadratura inversa.
- ◉ c. Ubicar los ejes X,Y,Z en el espacio. ✓
- d. Ubicar los sensores del robot.
- e. Ubicar a dónde apunta el driver de potencia.

La respuesta correcta es: Ubicar los ejes X,Y,Z en el espacio.

Por qué: Da el sentido del tercer eje (y el sentido positivo de los giros).

Pregunta 22
Una respuesta
Pailos 2023

Los motores en los robots usan reductores de velocidad porque:

Seleccione una:

- ○ a. La velocidad de una articulación debe ir más rápido que la velocidad del motor que la mueve.
- ○ b. Se necesita más velocidad en la base del robot.
- ○ c. El eslabón asociado a la articulación debe ir más rápido que el motor que la mueve.
- ○ d. Los motores en general son lentos.
- ◉ e. La velocidad de una articulación debe ir más lento que la velocidad del motor que la mueve. ✓

La respuesta correcta es: La velocidad de una articulación debe ir más lento que la velocidad del motor que la mueve.

Por qué: Los motores giran rápido y con poco torque; el reductor baja la velocidad y aumenta el torque en la articulación.

Pregunta 23
Una respuesta
Pailos 2024

En un aeropuerto la torre de control tiene un sistema considerado fijo (X,Y,Z). El sistema del avión (u,v,w) está a 4000 m según X, 6000 m según Y y 300 m según Z de la torre, y además está rotado según el eje Z en un ángulo de π. ¿En qué valores se encuentra la torre de control con respecto al avión, según los ejes (u,v,w)?

Seleccione una:

- ◉ a. u = 4000, v = 6000, w = -300 ✓
- ○ b. u = -4000, v = -6000, w = 300
- ○ c. u = -4000, v = 6000, w = -300
- ○ d. u = -4000, v = -6000, w = -300

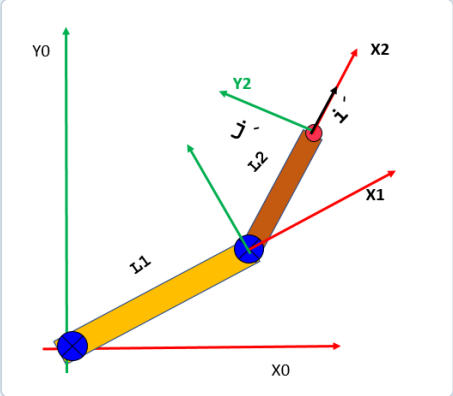
La respuesta correcta es: u = 4000, v = 6000, w = -300

Por qué: Hay que ver el origen de XYZ desde el avión: $\mathbf{T}^{-1}$. Primero restás la posición: (-4000, -6000, -300); después el giro de π alrededor de Z cambia el signo de x e y: (4000, 6000, -300). Es el ejercicio del avión de clase (script `punto_en_sistemas.m`).

```
T = Traslacion([4000 6000 300]) * Rotz(180);
torre = inv(T) * [0; 0; 0; 1]
```

Pregunta 24
Una respuesta
Pailos 2024

En el robot de la figura, donde L1 = 3 m y L2 = 1.5 m, con q1 = π/6 y q2 = π/7: ¿cuáles son las componentes del versor j' con respecto a los versores i, j, k de la base?



Seleccione una:

- a. aproximadamente i = 0.8262, j = -0.5633, k = 0
- b. aproximadamente i = 0.8262, j = 0.5633, k = 0
- c. aproximadamente i = -0.8262, j = -0.5633, k = 0
- d. aproximadamente i = 0.5633, j = -0.8262, k = 0
- e. aproximadamente i = -0.8262, j = 0.5633, k = 0 ✓

La respuesta correcta es: aproximadamente i = -0.8262, j = 0.5633, k = 0

Por qué: La orientación del extremo es un giro total de q1 + q2 = π/6 + π/7 ≈ 55,7° alrededor de Z. El versor j' es la 2ª columna de Rot_z: (-sen 55,7°; cos 55,7°; 0) = (-0,8262; 0,5633; 0). Las longitudes no importan para la orientación.

Pregunta 25
Una respuesta
Pailos 2024

El robot de dos grados de libertad, con ambas articulaciones rotativas y cuyos enlaces miden 0,70 m y 0,30 m, se encuentra en el punto X = 0,7562, Y = 0,6098, Z = 0 m. ¿Qué valores deben tener las articulaciones para posicionarlo en ese punto?

Seleccione una:

- a. Aproximadamente q1 = -100 grados y q2 = -30 grados
- b. Aproximadamente q1 = -30 grados y q2 = 60 grados
- c. Aproximadamente q1 = 30 grados y q2 = 30 grados ✓
- d. Aproximadamente q1 = 60 y q2 = -60 grados
- e. Aproximadamente q1 = -75 grados y q2 = 60 grados

La respuesta correcta es: Aproximadamente q1 = 30 grados y q2 = 30 grados

Por qué: La forma más rápida: probá las opciones con la directa. x = 0,7·cos 30° + 0,3·cos 60° = 0,7562 ✓, y = 0,7·sen 30° + 0,3·sen 60° = 0,6098 ✓. (La otra solución, codo arriba, es q1 = 47,8°, q2 = -30°, pero no está entre las opciones.)

Pregunta 26
Una respuesta
Pailos 2023

El robot de dos grados de libertad, con ambas articulaciones rotativas y cuyos enlaces miden 0,70 m y 0,30 m, se encuentra en el punto X = 0,50 m, Y = 0,50 m, Z = 0 m. ¿Qué valores deben tener las articulaciones para posicionarlo en ese punto?

Seleccione una:

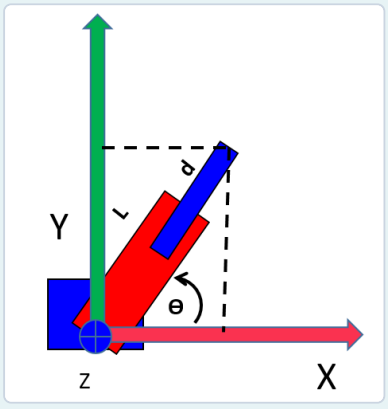
- a. Aproximadamente q1 = 100,97 grados y q2 = 100,97 grados
- b. Aproximadamente q1 = -100,97 grados y q2 = 61,97 grados
- c. Aproximadamente q1 = 69,61 grados y q2 = -100,97 grados ✓
- d. Aproximadamente q1 = 61,69 grados y q2 = 100,97 grados
- e. Aproximadamente q1 = 61,69 grados y q2 = -61,97 grados

La respuesta correcta es: Aproximadamente q1 = 69,61 grados y q2 = -100,97 grados

Por qué: Ley del coseno: cos q2 = (0,5² + 0,5² − 0,7² − 0,3²)/(2·0,7·0,3) = -0,1905 → q2 = ±100,98°. Con q2 = -100,98°: q1 = atan2(0,5; 0,5) − atan2(0,3·sen q2; 0,7 + 0,3·cos q2) = 45° + 24,61° = 69,61°. (La otra solución es q1 = 20,39°, q2 = 100,98°.)

Pregunta 27
Una respuesta
Pailos 2024

En el robot tiene un enlace fijo L = 0.70 m, una primera articulación rotativa θ que puede variar de 0 a π/2 y otra articulación prismática d que puede ir de 0 a 0.30 m. Se desean saber los valores de θ y de d cuando el robot está posicionado en el punto X = 0,7361, Y = 0,425, Z = 0.



Seleccione una:

- a. aproximadamente θ = 75° (1.3090 rad), d = 0.05 m
- b. aproximadamente θ = 50° (0.872 rad), d = 0.10 m
- c. aproximadamente θ = 60° (1.0472 rad), d = 0.15 m ✓
- d. aproximadamente θ = 70° (1.2217 rad), d = 0.10 m
- e. aproximadamente θ = 50° (0.872 rad), d = 0.15 m

La respuesta correcta es: aproximadamente θ = 60° (1.0472 rad), d = 0.15 m

Por qué: d sale seguro: √(0,7361² + 0,425²) = 0,85 = L + d → **d = 0,15**. Con esos números atan2(0,425; 0,7361) da 30°, pero no hay esa opción: en el enunciado X e Y están invertidos (con θ = 60° la punta queda en X = 0,425, Y = 0,7361, como en la figura). La que el campus da por correcta es la de **60° y 0,15**.

Pregunta 28
Una respuesta

Pailos 2023 y 2024

Al punto p de coordenadas p = (3, 3, 3, 1) se le aplica primero una traslación según el eje X = -4 y luego una rotación según el eje X = +π. El punto se encontrará ahora en:

Seleccione una:

- ◉ a. P′ = (-1, -3, 3, 1) ✓
- ○ b. P′ = (-1, -3, -3, 1)
- ○ c. P′ = (1, 3, 3, 1)
- ○ d. P′ = (1, -3, -3, 1)
- ○ e. P′ = (-1, 3, 3, 1)

La respuesta correcta es: P′ = (-1, -3, 3, 1)

Por qué: **Atención: la clave del campus tiene un error.** La cuenta da (-1, -3, -3, 1): trasladar da (-1, 3, 3) y girar π alrededor de X cambia el signo de y **y** de z. Pero el campus marca como correcta (-1, -3, 3, 1) (en 2024 hizo lo mismo con p = (0,5; 1; 0,5): marcó (-3,5; -1; 0,5; 1) en vez de (-3,5; -1; -0,5; 1)). Si te toca, marcá la opción que cambia el signo solo de y.

```
Rotx(180) * Traslacion([-4 0 0]) * [3; 3; 3; 1]   % da (-1, -3, -3, 1)
```